05 · Backtest 002: Pullback na média com 3 tempos gráficos (EURUSD H4 · H1 · M15)

LHS Quant Lab · notebook didático · foco em day trading

A ideia em uma frase

> Quando o **H4 e o H1 estão em tendência na mesma direção**, esperamos o **M15 recuar até a média** e entramos quando ele **volta a andar a favor** dos gráficos maiores.

```
H4 ↑  +  H1 ↑   →   M15: sobe ... recua até a EMA rápida ... volta a subir  → COMPRA
H4 ↓  +  H1 ↓   →   M15: cai ... repica até a EMA rápida ... volta a cair   → VENDA
H4 e H1 discordam  →  não opera
```

O que este notebook responde

1. **O setup tem vantagem depois dos custos?** (parâmetros fixados *antes* de olhar o resultado)
2. **Quais médias funcionam melhor** e se essa escolha é **robusta** ou só **sobreajuste**: otimização testada em blocos diferentes (consistência por bloco, PBO e walk-forward).
3. **O filtro de H4 + H1 ajuda mesmo?** Comparamos com o mesmo gatilho sem filtro, só H4, só H1, contra a tendência e com entradas aleatórias.
4. **Serve para day trade?** Frequência de sinais: um setup que fica muitos dias sem operar não serve, mesmo lucrativo.

Critério de aprovação (definido antes de rodar)

Fora da amostra (walk-forward), líquido de custos:

#	Critério
1	≥ 100 operações
2	Expectativa > 0 R por operação
3	Fator de lucro > 1,2
4	Estratégia padrão melhor que entradas aleatórias no mesmo regime ($p < 0,05$)
5	PBO (probabilidade de sobreajuste da otimização) < 0,5
6	Nenhum ano com drawdown maior que 20%
7	Frequência de day trade: ≥ 2 operações por semana e intervalo p90 entre dias com operação ≤ 5 dias úteis

> Educação e pesquisa de método. **Não é recomendação nem sinal de compra ou venda.**

1. Configuração

Tudo o que pode ser mudado fica aqui. Os valores `*_PADRAO` são os do setup "de livro", fixados **antes** do teste; as `GRADE_*` são as alternativas que a otimização vai comparar.

- **Tendência (H4 e H1):** fechamento acima da EMA de tendência, EMA 50 acima dela e EMA de tendência subindo (maior que há 20 barras). Baixa é o espelho.
- **Pullback (M15):** EMA rápida acima da lenta; a barra toca a EMA rápida depois de 3 barras sem tocar; fecha de volta acima da EMA rápida com candle de alta.
- **Saída:** stop inicial abaixo do fundo do recuo; **trailing Chandelier** (maior máxima desde a entrada − K × ATR); sai também se o **H1 perder a tendência** ou às **23h** (day trade, sem swap).

2. Dados e indicadores sem look-ahead

O ponto delicado de usar 3 tempos gráficos: **a barra de H4 que abre às 08:00 só é conhecida às 12:00**. Se o M15 das 09:00 "visse" essa barra, estaríamos usando o futuro.

A função `no_m15()` leva cada valor do H4/H1 para o M15 **pelo horário de fechamento** (com `merge_asof`): o M15 que fecha às 12:00 enxerga o H4 que acabou de fechar às 12:00, nunca o H4 ainda em formação.

Os preços do MT5 são de **bid**. Compra entra no **ask** (bid + spread) e venda sai no ask; por isso o spread de cada barra entra no motor, multiplicado por 1,5 na virada do dia.

3. O gatilho do pullback no M15

Para cada par de médias (rápida, lenta), a compra no fechamento da barra *t* exige:

1. EMA rápida > EMA lenta (o M15 também está subindo)
2. **Recuo novo:** as 3 barras anteriores **não** tocaram a EMA rápida (evita o preço "grudado" na média)
3. A mínima de *t* **toca** a EMA rápida
4. *t* fecha **de volta acima** da EMA rápida, com candle de alta (o retorno à tendência)

A venda é o espelho. O filtro de H4 + H1 é aplicado depois, em `sinal_grupo()`, e assim dá para ligar e desligar cada peça na comparação da seção 8.

4. O motor (barra a barra, com numba)

Com trailing stop, cada barra depende do que aconteceu antes, então o motor é um laço compilado com **numba**.

Regras de execução, na ordem:

- **Sinal** no fechamento da barra *t* → entrada na **abertura de *t+1*** (compra no ask + slippage).
- **Stop inicial:** fundo das 3 últimas barras − 0,1 ATR. Se ficar a menos de 0,5 ou mais de 3 ATR, **não entra**.
- **Durante a barra:** se a mínima toca o stop, sai no stop (ou na abertura, se abriu além dele). Se stop e alvo cabem na mesma barra, conta o **stop** (conservador).
- **No fechamento:** sobe o trailing (maior máxima desde a entrada − K × ATR); sai se o **H1 perdeu a tendência** ou se chegou a hora de **zerar** (23h / última barra do dia).
- **Resultado em R:** lucro ÷ risco inicial. `R` é líquido (spread, slippage, comissão); `R_bruto` é a mesma operação sem nenhum custo.

Métricas

Tudo em **R** (múltiplos do risco), o que permite comparar períodos e parâmetros. A curva de capital usa **1% de risco por operação**. Para day trade, entram também as métricas de **frequência**:

- **Trades/semana** e **% de dias úteis com operação**
- **Intervalo p90 / máx.:** dias úteis entre um dia com operação e o próximo (1 = operou no dia útil seguinte). O p90 diz "em 90% das vezes, o próximo sinal veio em até X dias úteis".

5. Resultado com os parâmetros padrão (sem otimização)

EMA 200 no H4/H1, pullback na EMA 20/50 do M15, trailing de 3 ATR. Como **nada foi ajustado**, o período inteiro vale como teste. Compare **sem custos × líquido**: no M15, o spread costuma comer boa parte da vantagem.

6. Otimização das médias

Rodamos as **12 combinações** (EMA de tendência {100, 200} × pullback {10, 20, 30} / {50, 100}) no período todo.

> ⚠️ **Esta tabela sozinha não serve para escolher.** Com 12 tentativas, a melhor sempre parece boa, em parte por sorte. Ela serve para ver se existe um **platô** (várias combinações vizinhas boas, o que é bom sinal) ou um **pico isolado** (uma só boa, provável sobreajuste). A escolha honesta vem nas seções 7 e 8.

7. A otimização é robusta? Teste em blocos

Três olhares diferentes contra o sobreajuste:

7.1 Consistência por bloco. O período do M15 é dividido em **8 blocos** de mesmo tamanho (~6 meses). Uma combinação robusta ganha na **maioria** dos blocos, não só em um bloco excepcional.

7.2 PBO: probabilidade de sobreajuste (Bailey et al., CSCV). Juntamos os 8 blocos de todas as formas possíveis em **4 de treino + 4 de teste** (70 divisões). Em cada uma, escolhemos a melhor combinação no treino e vemos **em que posição ela fica no teste**. Se a "campeã do treino" cai para a metade de baixo no teste em boa parte das vezes, a otimização está escolhendo sorte. **PBO < 0,5** é o mínimo; perto de 0 é ótimo.

7.3 Walk-forward. Simula o uso real: a cada 3 meses, escolhe as médias com os **12 meses anteriores** e opera os 3 meses seguintes sem olhar o futuro. Concorrem as combinações com ≥ 30 operações no treino; as que têm ≥ 2 operações/semana têm prioridade (se nenhuma tiver, a janela fica marcada).

8. O filtro de H4 + H1 faz diferença?

Mesmo gatilho no M15, mesmas saídas (trailing + fim do dia, **sem** a saída pelo H1 para a comparação ser justa), mudando só o filtro. Médias padrão, período todo. A barra de erro é o **intervalo de confiança de 95%** da expectativa (bootstrap).

Como ler: se a ideia funciona, **H4+H1** deve ficar acima de **Sem filtro** e bem acima de **Contra a tendência**. Se "Só H1" der o mesmo, a regra mais simples vence (e gera mais sinais).

8.1 Pullback × entrada aleatória no mesmo regime

O grupo H4+H1 pode ganhar só por estar na tendência, e não pelo pullback. Para separar as duas coisas, sorteamos **1.000 vezes** entradas em barras quaisquer **com H4 e H1 alinhados** (direção da tendência, mesmas saídas e mesmo stop) e comparamos a expectativa do setup com a distribuição do acaso.

9. Resultado fora da amostra (walk-forward) e quebras

É o número que vale para a aprovação: médias escolhidas só com o passado, custos completos.

10. Veredito

Aplicação mecânica dos critérios definidos no início.

11. Salvar os resultados

Pasta `backtests/002_pullback_ema_EURUSD_H4-H1-M15/` : parâmetros, métricas, grade da otimização, blocos, walk-forward, comparação de grupos e operações fora da amostra.